

中小计划列生成算法说明

当前 medium_small_column_generation_scip 实现

2026 年 6 月 3 日

目录

1 总体说明	3
2 代码文件	3
3 输入与基础口径	4
3.1 大计划输入	4
3.2 堆场与作业输入	4
4 粗属性组与细属性组	5
4.1 粗属性组	5
4.2 细属性组	5
4.3 预测兜底组	5
5 箱量计算	6
5.1 中计划箱量	6
5.2 小计划箱量	6
5.3 列生成内部需求组	6
6 列定义	7
7 业务求解流程	7
8 模型约束与列生成	8
8.1 局部重排 LNS	9
9 目标函数	9
9.1 细属性组集中	9
9.2 同箱区内粗属性组集中	10

目录	2
9.3 粗属性组箱区集中与均衡	10
9.4 总的大计划箱区模式偏离	10
9.5 大计划继承层级	10
9.6 泊位距离与作业窗口	10
10 联合生成输出逻辑	10
10.1 小计划输出	10
10.2 中计划输出	11
10.3 其他输出	11
11 外部中计划输入时的小计划生成	11
12 运行入口	12
13 需求模式参数	13
14 主要命令行参数	13

1 总体说明

medium_small_column_generation_scip 是一套独立的中小计划 SCIP 列生成程序。目录内包含数据读取、需求计算、模型对象、列生成求解器、运行入口和算法文档。联合生成中计划和小计划的运行入口为 medium_small_column_generation_scip/run_column_generation_planner.py。外部给定中计划、单独生成小计划的入口在第 11 节说明。

程序默认使用 --dataset0519。该预设的数据目录为仓库根目录下的堆存计划测试数据 20260519，大计划文件为 large/outputs_large/latest_run/allocation.csv。--dataset0508 对应 test_data/pro_test_data_0508，大计划文件为 flat_full_yard_plan_scip/full_plan_outputs/run_scip_visual_20260521_001/outputs_large/latest_run/allocation.csv。命令行中的 --data-dir 和 --big-plan 可以覆盖上述预设。默认 0519 原始数据口径的规划时刻为 2026-05-19 09:30:00。命令行显式给定 --planning-time 时使用该覆盖值；若显式传入包含 input_data.json 的数据目录且未指定 --planning-time，则读取 JSON 中的 planning_time。默认规划窗口长度为 24 小时。若命令行没有给定 --voyages，程序从当前大计划中筛选规划日期的 OF 行，并将这些行对应的航次作为本次规划航次。

列生成程序直接选择“需求组-贝位-箱量”的列。默认 original 需求模式下，中计划和小计划采用两个输出口径：

- medium_plan.csv 输出中计划粗属性组箱区分配，箱量来自中计划需求。
- small_plan.csv 输出当前尚未进场资料箱的贝位分配，箱量来自资料箱细属性组。

预测兜底组进入列生成模型，用于占用容量、继承大计划箱区配额和形成中计划预留；默认模式下，预测兜底组不写入 small_plan.csv。

联合生成时，中计划输出与小计划输出保持粗属性组-箱区一致性。对每个

$$(v, f, p, s, a)$$

组合，小计划资料箱在该组合上的汇总箱量不超过中计划在该组合上的输出箱量。

2 代码文件

文件或目录	职责
run_column_generation_planner.py	命令行入口。读取参数，构造问题数据，调用列生成求解器，写出结果文件和运行时长。
column_generation_planner.py	列生成算法主体。定义列、配置、需求组构造、受限主问题、定价、整数主问题、贪心回退和输出汇总。
block_bay_planning/data_loader.py	本目录内的数据读取和 ProblemData 构造代码。

block_bay_planning/demand_calculator.py	中计划需求计算，包括规划阶段比例、资料箱兜底、在场箱扣减和大计划箱量上限。
block_bay_planning/models.py	数据类定义，包括 BoxGroup、SmallBoxGroup、Bay、BigPlanRow 和 ProblemData。
block_bay_planning/runner.py	列生成入口使用的参数、数据目录发现、问题构造、输出目录和日志辅助函数。

3 输入与基础口径

3.1 大计划输入

大计划默认由 --dataset 预设确定，也可以通过 --big-plan 指定任意 CSV 文件。当前代码支持以下主要字段形式：

- voy_id, flow, area_no, size, planned_qty
- voyage_id, area_no, qty_20, qty_40[, plan_date]
- voyage_id, area_no, planned_boxes[, size_mode, plan_date]

列生成继承的是大计划的 planned_qty 或等价箱量字段。默认目标流向为 OF。大计划行用于两件事：

- 推导默认目标航次。
- 构造航次、流向、箱区、大计划尺寸口径的配额上界 Q_{vfas} 。

真实 45ft 箱在小计划落贝时保留 45ft 规则；继承大计划箱区配额时，45ft 归入 40ft 大计划尺寸口径。

3.2 堆场与作业输入

默认 0519 数据目录为原始数据目录堆存计划测试数据 20260519。程序从该目录读取 bay_slots_detail.parquet、tops_plan_info.parquet、container_info_{voyage}.parquet、predict_data_{voyage}.xlsx、箱区功能表和船期 CSV。若通过 --data-dir 指向封装 JSON 数据目录，读取器仍兼容 input_data.json。

堆场快照提供当前贝位容量、已有箱尺寸、已有箱高、已有箱港口和已在场箱识别信息。当前在场箱通过 HAS_CONTAINER=1 判断，并结合 IYC_INYTM<=planning_time 过滤。

TOPS 计划、箱区功能表、泊位距离表和船期表用于构造以下信息：

- 可用贝位容量和 TOPS 预留/关闭影响。
- 箱区可服务流向。
- 每艘船本轮规划的 24 小时作业窗口。

- 箱区内其他装船作业，用于作业冲突和后续作业偏好。
- 航次泊位和箱区到泊位距离。

4 粗属性组与细属性组

4.1 粗属性组

粗属性组是中计划的基本箱量单位。当前代码用 `BoxGroup` 表示粗属性组，核心分组键为：

$$g = (v, f, p, s),$$

其中 v 为航次, f 为流向, p 为卸港, s 为真实尺寸口径, 取 20、40 或 45。粗属性组的箱量为 `BoxGroup.demand`, 来源于中计划需求计算。

粗属性组不区分箱高、重量等级和具体箱号。其输出粒度为：

$$(v, f, p, s, a),$$

即在粗属性组键的基础上增加箱区 a 。`medium_plan.csv` 每一行就是一个粗属性组在一个箱区的计划箱量。

4.2 细属性组

细属性组是小计划的基本箱量单位。当前代码用 `SmallBoxGroup` 表示细属性组，核心分组键包含：

$$h = (v, f, p, s, \eta, w, \sigma, r),$$

其中 v 为航次, f 为流向, p 为卸港, s 为真实尺寸, η 为箱高, w 为重量等级, σ 为特殊积载代码, r 为是否预配/预留标记。

细属性组默认来自原始数据目录中的 `container_info_{voyage\}.parquet`。读取资料箱时, 代码先用当前堆场快照中的箱号或箱 ID 剔除已经在堆场中的箱, 再按上述细属性聚合。小计划输出粒度为：

$$(v, h, f, p, s, \eta, w, \sigma, a, b),$$

其中 a 为箱区, b 为贝位。

4.3 预测兜底组

默认 `original` 模式下, 列生成内部还会生成预测兜底组。预测兜底组也是 `SmallBoxGroup`, 但 `demand_source` 为 `forecast_fallback`。它用于补足中计划需求中尚未由资料箱覆盖的部分。

预测兜底组的航次、流向、卸港和尺寸来自中计划粗属性组; 箱高按已有资料箱箱高分布拆分, 优先使用同航次、同流向、同卸港、同尺寸的箱高分布, 其次逐级放宽到同航次/流向/尺寸、同流向/尺寸、同尺寸和全局分布。无可用分布时使用 HQ。

5 箱量计算

5.1 中计划箱量

中计划箱量由 `calculate_medium_demands` 计算。对每个目标航次，代码先根据当前规划时刻与开港时间确定规划阶段和预测比例：

$$\rho = \begin{cases} 0, & \text{距离开港超过一个规划窗口;} \\ 0.70, & \text{开港前一个规划窗口内或开港第一个 24h;} \\ 0.90, & \text{开港第二个 24h;} \\ 1.00, & \text{开港第三个 24h 及以后。} \end{cases}$$

若船舶有总进箱结束时间，规划窗口会被截断在总进箱时间段内。

随后按航次、流向、尺寸和卸港读取预测箱量 P_{fsp} ，并按比例得到：

$$R_{fsp} = \text{round_by_largest_remainder}(\rho P_{fsp}).$$

同一流向、同一尺寸下，代码比较比例预测总量和资料箱总量：

$$\sum_p R_{fsp} \quad \text{与} \quad \sum_p D_{fsp}.$$

若资料箱总量更大，则该流向尺寸使用资料箱港口分布作为计划源；否则使用比例预测港口分布作为计划源。这个比较发生在扣减已在场箱之前。

然后按航次、流向、尺寸和卸港扣减当前已经在堆场的箱量 Y_{fsp} ：

$$M_{fsp} = \max(0, S_{fsp} - Y_{fsp}),$$

其中 S_{fsp} 是上一步选出的计划源箱量。已在场箱来自 `bay_slots_detail.parquet` 当前快照，而不是通过资料箱数据集自行推断。

最后，代码按大计划 `planned_qty` 对航次、流向和大计划尺寸口径设置总上限。若中计划需求超过大计划上限，则用最大余数法按现有需求比例缩放放到上限内。缩放后的正箱量生成 `ProblemData.groups`，也就是中计划粗属性组需求。

5.2 小计划箱量

小计划箱量由 `load_small_doc_groups` 计算。对每个目标航次，代码默认读取原始数据目录中的 `container_info_{voyage\}.parquet`。随后用当前堆场快照中的箱号和箱 ID 剔除已经在堆场中的资料箱，并按细属性组聚合。

因此，小计划规划的是“当前时刻还未进入堆场的资料箱”，不是资料箱数据集中的全部箱。默认 `original` 模式下，`small_plan.csv` 的计划箱量来自这些资料箱细属性组。

5.3 列生成内部需求组

默认 `original` 模式下，列生成内部需求组 $\mathcal{H}$ 包含两部分：

- 全部资料箱细属性组。
- 为补足中计划粗属性组需求生成的预测兜底组。

资料箱抵扣中计划需求时，优先按 (v, f, p, s) 精确抵扣；如果同卸港需求不足，则允许在同航次、同流向、同尺寸内跨卸港抵扣。这与小计划继承中计划箱区分布时的宽口径一致。若资料箱在同航次、同流向、同尺寸口径下超过中计划需求，超出的资料箱仍进入小计划模型；生成 `medium_plan.csv` 时，小计划资料箱在各 (v, f, p, s, a) 上的实际分配量会作为中计划输出的下限，从而保持“小计划汇总量 $\leq$ 中计划量”的一致性。

6 列定义

一列表示一个需求组在一个贝位上的固定箱量放置方案：

$$c = (h, b, q).$$

其中 $h \in \mathcal{H}$ 是资料箱细属性组或预测兜底组， b 是贝位， q 是该列放置的箱量。

候选列只在满足以下条件时生成：

- 贝位所在箱区具备需求组流向功能。
- 贝位对该尺寸有正容量。
- 当前已有箱尺寸和箱高不与需求组冲突。
- 20ft 不放箱区边贝。
- 45ft 必须放箱区边贝。
- 箱区属于同航次同流向的大计划候选范围，或箱区功能支持该流向；没有精确大计划配额的箱区通过 `fallback tier` 进入目标函数。
- 列箱量不超过需求组需求、贝位物理容量和贝位尺寸容量；大计划 `new_qty` 在主问题中作为航次-流向-箱区-大计划尺寸口径总量上界。

每个候选贝位会生成若干箱量选项，典型包括 1、最大可放量、需求对最大可放量的余数以及一半最大可放量。这样列池同时包含集中放置的大列和必要的拆分列。

7 业务求解流程

程序的业务目标可以概括为三件事：细属性组尽量集中到少量贝位，粗属性组尽量集中到少量箱区，同时尽量继承大计划已经给出的航次-流向-箱区-尺寸分布。求解过程按“先继承、再补齐、最后局部改善”的顺序推进。

阶段	业务含义	主要动作
stage0	继承优先的主分配	生成候选“需求组-贝位-箱量”列，先在大计划精确箱区和配额范围内做列生成和整数选择。该阶段给出正式优化的主体方案，并统计进入 repair 前仍未放置的箱量。
stage1	同计划范围内补箱	对 stage0 未放置的需求组做保守补箱。stage1a 只使用同航次、同流向、同大计划尺寸且有精确配额的箱区；stage1b 放宽到同航次、同流向的大计划覆盖箱区，用于处理精确配额卡住但同计划范围仍有可用贝位的情况。
stage2	大计划箱区内补箱	继续处理剩余未放置箱，候选范围放宽到所有被大计划覆盖的箱区。该阶段仍尽量把箱留在大计划体系内，避免直接落到纯功能兜底箱区。
stage3	功能兼容兜底补箱	对仍未放置的箱，使用流向功能兼容、尺寸/箱高/边贝规则满足、容量可用的箱区和贝位补齐。该阶段优先保证可执行的小计划输出，同时保留继承偏差和集中性指标供评估。

每个阶段都遵守贝位物理容量、贝位尺寸容量、20ft/45ft 边贝规则、同贝位不混尺寸、不混箱高、当前堆场已有箱属性相容性等堆场硬规则。外部给定中计划时，中计划粗属性组-箱区配额也是硬边界。大计划 new_qty 精确配额在 stage0 和 stage1a 中作为严格上界；stage1b、stage2 和 stage3 逐级放宽大计划精确配额，用于避免“有可用物理贝位但因大计划精确箱区不足而留下未放置箱”。这些放宽产生的继承差异由 fallback tier、大计划箱区模式偏差和 diagnostics 指标表达。

stage0 之后若仍有未放置箱，staged repair 按 stage1-stage3 的顺序补箱。补箱完成后，repair LNS 会释放一批细属性组，在不增加未放置箱的前提下重新组合局部方案，用于改善粗属性组箱区集中、同箱区内贝位集中和大计划继承性。

8 模型约束与列生成

主问题选择当前列池中的列。线性松弛阶段使用连续变量，最终整数阶段使用二进制变量：

$$x_c \in \{0, 1\}.$$

另设未放箱变量 $u_h \geq 0$ ，用于表达当前列池、容量、箱区配额和相容性规则下无法覆盖的剩余箱量。未放箱变量只作为可行性兜底和诊断量；当阶段 0 证明可达到的最小未放箱量后，后续整数主问题和修复子问题固定或限制在该水平，不通过放大未放箱惩罚来换取可行性。默认未放箱权重为 $\text{unplaced_penalty}=100000.0$ 。

主要硬约束为：

$$\begin{aligned} \sum_{c:h(c)=h} q_c x_c + u_h &= d_h, \quad \forall h, \\ \sum_{c:b(c)=b} q_c x_c &\leq Cap_b, \quad \forall b, \end{aligned}$$

$$\sum_{c:b(c)=b,s(c)=s} q_c x_c \leq Cap_{bs}, \quad \forall b, s,$$

$$\sum_{c:(v,f,a,\bar{s})} q_c x_c \leq Q_{vfa\bar{s}}, \quad \forall v, f, a, \bar{s}.$$

最终整数主问题还加入同贝位不混尺寸、不混箱高、箱区边贝 45ft 保留约束，以及阶段 0 未放箱上限。若阶段 0 的最小未放箱模型达到最优，则上限为该最小值；若初始可行解已经零未放箱，则上限为 0；否则保留未放箱变量作为诊断兜底。

线性松弛主问题同时包含需求覆盖、贝位容量、贝位尺寸容量、大计划箱区-尺寸上界、大计划偏差、细/粗属性集中项、泊位距离和作业窗口项。定价阶段读取这些约束和线性化目标项的对偶价格，对尚未进入列池的候选列计算检验数，优先加入负检验数列。

当根节点线性松弛没有负检验数列时，程序仍会执行整数可行性导向的列池扩展：第 0 轮可加入若干检验数最小的 stalled 列，随后按继承缺口、粗属性 shape 风险、航次-箱区使用成本、原始列成本 and 箱量筛选 primal expansion 列。该阶段不声明全局列生成最优性，只用于让最终整数受限主问题拥有更充分的可选列。

达到最大迭代次数、没有可加入列，或启用 `--full-column-pool` 时，程序进入最终整数主问题。`--full-column-pool` 会直接枚举当前规则下可枚举的列池并跳过定价循环。最终整数主问题使用当前列池求解二进制选择模型；LP guided repair 与贪心解会按完整目标比较后作为 MIP start。若 SCIP 不可用、被 `--no-scip` 禁用，或主问题没有可用解，程序使用确定性贪心回退生成可检查的数据链路输出。

8.1 局部重排 LNS

repair LNS 以当前解为 incumbent，每轮释放一批细属性组并求解小规模 SCIP 子问题。子问题保留未释放列的容量和配额占用，释放组只能在剩余容量和剩余配额内重新选择列。若 incumbent 已经零未放箱，LNS 子问题的未放箱变量上界为 0；若 incumbent 仍有未放箱，LNS 子问题加入总未放箱不恶化约束。因此 LNS 可以调整箱区和贝位来改善集中性，但不能通过增加未放置箱来换取更好的目标值。

默认 repair LNS 执行 2 轮，每轮时间限制 3.0 秒，每轮最多释放 16 个细属性组，连续 2 轮无 incumbent 改善时停止。粗属性组 compaction LNS 默认关闭；repair LNS 子问题已经包含粗属性组箱区集中、同箱区内粗属性组集中和大计划继承目标。

9 目标函数

9.1 细属性组集中

细属性组集中由三类惩罚控制：

- 同一细属性组使用多个箱区，惩罚 `fine_group_area_penalty`。
- 同一细属性组使用多个连续 6 小贝区块，惩罚 `fine_group_block_penalty`。
- 同一细属性组使用更多贝位，每个被选列叠加 `fine_group_bay_penalty`。

9.2 同箱区内粗属性组集中

对同一粗属性组 $g = (v, f, p, s)$ 在同一箱区 a 内的分布，模型惩罚其使用多个连续 6 小贝区块和多个贝位。对应参数为 `coarse_area_block_penalty` 和 `coarse_area_bay_penalty`。

9.3 粗属性组箱区集中与均衡

若粗属性组需求量 D_g 不超过 `medium_concentrated_group_threshold`，模型偏好将其集中在尽量少的箱区中，并奖励最大箱区承载更多箱量。

若 D_g 超过该阈值，模型不要求单个粗属性组按大计划比例摊到所有箱区，而是在实际使用的箱区之间做均衡；同时通过 `medium_large_group_min_area_boxes` 和 `medium_large_group_small_area_penalty` 惩罚小碎片箱区。默认最小箱量为 10。

候选列落在大计划要求的航次-流向-箱区-尺寸口径时，列基础成本扣减 `required_area_reward`。该奖励与未放箱权重相互独立，默认值为 1000.0，用于表达继承偏好，不承担放箱可行性的兜底作用。

9.4 总的大计划箱区模式偏离

模型保留总的大计划箱区模式偏离目标。对同一航次、流向和大计划尺寸口径，先按本轮列生成需求总量缩放大计划在各箱区的比例：

$$T_{vfa\bar{s}} = D_{vf\bar{s}} \frac{Q_{vfa\bar{s}}}{\sum_{a'} Q_{vfa'\bar{s}}}.$$

然后惩罚实际分配 $X_{vfa\bar{s}}$ 与目标 $T_{vfa\bar{s}}$ 的绝对偏差。该目标约束的是所有粗/细需求合计后的总箱区模式，不是单个粗属性组必须按大计划比例拆分。

9.5 大计划继承层级

列成本中包含 `big_plan_fallback_tier_penalty`。同航次、同流向、同大计划尺寸口径且当前箱区有精确大计划配额的列层级最低；同航次其它大计划覆盖箱区次之；非同航次但属于大计划覆盖范围的箱区再次；仅由箱区功能支持的候选箱区层级最高。继承性目标由 `fallback tier` 和大计划偏差共同表达。

9.6 泊位距离与作业窗口

对被使用的航次-箱区组合，模型加入泊位距离成本、规划窗口内其他装船作业冲突惩罚，以及规划窗口后 24 小时内有后续装船作业的偏好奖励。

10 联合生成输出逻辑

10.1 小计划输出

默认 `original` 模式下，`small_plan.csv` 只写出 `demand_source=document` 的资料箱列。输出字段包含：

plan_level, voyage_id, group_id, demand_source, flow, port, size, height, weight_class, special_stow, special_stow_code, area_no, bay_no, six_bay_block_id, six_bay_block_bays, six_bay_block_total_boxes, planned_boxes

10.2 中计划输出

默认 original 模式下, medium_plan.csv 按 ProblemData.groups 的粗属性组需求输出。列生成求解结果提供箱区权重:

- 优先使用该粗属性组自身被选列的箱区分布。
- 若该粗属性组没有被选列, 则使用同航次、同流向、同大计划尺寸口径的箱区分布。
- 若仍无可用权重, 则使用剩余大计划配额分布。

生成中计划行时, 代码先将小计划资料箱列按 (v, f, p, s, a) 汇总, 并把该汇总量写入中计划计数器, 作为中计划在对应粗属性组-箱区上的下限; 随后对每个粗属性组计算

$$\max(\text{中计划需求量}, \text{小计划资料箱汇总量})$$

并只分配扣除下限后的剩余箱量。剩余箱量分配遵守大计划箱区配额, 并按 medium_large_group_min_area_boxes 尽量合并小于阈值的箱区碎片。输出字段为:

plan_level, voyage_id, flow, port, size, window_start, window_end, area_loading_during_window, area_loading_after_window_24h, area_no, planned_boxes

10.3 其他输出

small_plan_six_bay_blocks.csv 按连续 6 小贝区块汇总小计划箱量。generated_columns.csv 写出本轮生成过的全部列。big_plan_used.csv 写出本轮继承的大计划行。diagnostics.json 写出目标航次、需求箱量、列数、定价模式、负检验数列数量、primal expansion 轮数、最终列池规模、MIP start 来源、SCIP 状态、LP bound、primal/dual bound、MIP gap 可靠性、阶段 0 未放箱上限、未放箱量、repair LNS 轮数和停止原因、集中堆存指标、中小计划一致性指标、输出目录、创建时间和运行时长。其中 stage0_unplaced_cap 表示最终整数和修复阶段采用的未放箱上限, stage0_unplaced_cap_source 表示上限来源; small_medium_consistency_violations 表示小计划汇总量超过中计划量的粗属性组-箱区数量, small_medium_consistency_shortage_boxes 表示对应超额箱量。

运行结束后, 终端也会打印运行时长, 例如 elapsed_time:12s(12.283s)。

11 外部中计划输入时的小计划生成

当外部已经给定中计划时, 入口为 medium_small_column_generation_scip/run_small_plan_from_medium.py, 配套代码为 small_plan_from_medium.py。该入口只生成小计划, 不重新计算中计划需求; 外部中计划作为小计划在粗属性组-箱区上的硬上限。

运行命令示例:

```
.\.venv\Scripts\python.exe medium_small_column_generation_scip\
run_small_plan_from_medium.py --medium-plan path\to\medium_plan.csv
```

外部 medium_plan.csv 至少需要包含航次、流向、卸港、尺寸、箱区和计划箱量。代码支持如下字段别名：航次可用 voyage_id、voy_id、voyage、voy、ship_voyage；流向可用 flow、status、io_type、inout、in_out；卸港可用 port、pod、discharge_port、disc_port、unload_port、port_cd；尺寸可用 size、size_mode、cntr_size、container_size、cntr_siz_cod；箱区可用 area_no、area、yard_area、block、block_no；箱量可用 planned_boxes、planned_qty、qty、quantity、box_qty、boxes。

外部中计划读入后形成两类配额。第一类是粗属性组-箱区上限：

$$E_{vfpsa},$$

表示航次 v 、流向 f 、卸港 p 、尺寸 s 、箱区 a 上最多可放的小计划箱量。第二类是由外部中计划汇总得到的大计划尺寸口径配额：

$$Q_{vfa\bar{s}}^E,$$

用于替代本次小计划模型中的大计划箱区配额，其中 45ft 仍归入 40ft 大计划尺寸口径。若命令行没有传入 --voyages，目标航次由外部中计划推导；若传入 --voyages，则只保留指定航次的外部中计划行。

该入口的小计划箱量仍来自当前未进场资料箱。外部中计划不改变资料箱读取和在场箱剔除规则；模型需求模式固定为 doc-only，不生成预测兜底组。除联合生成主线中的贝位容量、尺寸容量、大计划配额和贝位相容性约束外，模型增加：

$$\sum_{c:(v,f,p,s,a)} q_c x_c \leq E_{vfpsa}, \quad \forall v, f, p, s, a.$$

因此，设小计划按粗属性组-箱区汇总后的箱量为 S_{vfpsa}^{out} ，则满足

$$S_{vfpsa}^{out} \leq E_{vfpsa}.$$

如果某些资料箱由于外部中计划上限、贝位容量或相容性规则无法放置，对应箱量通过未放箱变量记录在 diagnostics.json 中。

输出目录包含 small_plan.csv、small_plan_six_bay_blocks.csv、small_plan_medium_summary.csv、external_medium_plan_used.csv、medium_plan_big_quota.csv、generated_columns.csv 和 diagnostics.json。small_plan_medium_summary.csv 是小计划按中计划口径汇总得到的摘要；external_medium_plan_used.csv 是本次实际使用的外部中计划行；medium_plan_big_quota.csv 是由外部中计划汇总得到的大计划尺寸口径配额。

12 运行入口

联合生成中计划和小计划的命令为：

```
.\.venv\Scripts\python.exe medium_small_column_generation_scip\
run_column_generation_planner.py
```

该入口使用 `--dataset0519` 作为默认预设：数据目录为仓库根目录下的堆存计划测试数据 20260519，大计划文件为 `large/outputs_large/latest_run/allocation.csv`。数据目录和大计划文件可分别通过 `--data-dir` 与 `--big-plan` 指定。

13 需求模式参数

模式说明

- `--demand-modeoriginal`：默认模式。中计划箱量来自 `ProblemData.groups`，小计划箱量来自当前未进场资料箱 `ProblemData.small_groups`，预测兜底组参与模型但不写入小计划。
 - `--demand-modemedium`：总规划箱量对齐中计划需求；真实资料箱优先，不足部分生成预测兜底组；小计划输出包含资料箱和预测兜底组。
 - `--demand-modemedium-with-doc-floor`：保留全部当前未进场资料箱，并补足中计划不足部分；当资料箱超过中计划需求时，总规划箱量可能高于中计划需求。
 - `--demand-modedoc-only`：只规划当前未进场资料箱，不生成预测兜底组。
-

14 主要命令行参数

参数、默认值与含义

- `--dataset`（默认：0519）：选择默认数据目录和默认大计划文件，取值为 0519 或 0508。
- `--data-dir`：显式指定数据目录；未指定时按 `--dataset` 查找默认目录。
- `--big-plan`：显式指定大计划 CSV；未指定时按 `--dataset` 使用默认大计划。
- `--voyages`：显式指定目标航次；未指定时从当前大计划规划日期的 0F 行自动推导。
- `--planning-time`（默认 2026-05-19 09:30:00）：规划时刻覆盖值；JSON 数据目录未传入时使用 `planning_time`。
- `--horizon-hours`（默认：24）：规划窗口长度，单位小时。
- `--misplaced-bay-exclusion-ratio`（默认：0.6666667）：贝位中与箱区功能不匹配的已在场箱占容量比例超过该阈值时，该贝位不参与中小计划。
- `--max-iterations`（默认：30）：列生成线性松弛与定价的最大迭代次数。
- `--columns-per-iteration`（默认：2500）：每轮最多加入的负检验数列数量。
- `--stalled-pricing-columns`（默认：500）：第 0 轮无负检验数时最多加入的低检验数扩展列数量。
- `--primal-expansion-columns`（默认：800）：每轮整数可行性导向扩展最多加入的列数量。
- `--max-primal-expansion-rounds`（默认：3）：整数可行性导向扩展最多执行轮数。

--primal-expansion-reduced-cost-limit (默认: 1000000.0): primal expansion 可接受的检验数上界。

--full-column-pool: 直接枚举当前规则下可枚举的全列池, 并跳过定价循环。

--initial-columns-per-group (默认: 16): 每个需求组初始选取多少个候选贝位生成初始列。

--max-candidate-bays-per-group (默认: 500): 每个需求组最多保留多少个候选贝位。

--mip-time-limit (默认: 120): 最终整数主问题 SCIP 时间限制, 单位秒。

--mip-gap (默认: 0.01): 最终整数主问题 MIPGap。

--repair-lns-rounds (默认: 2): staged repair 后的小规模 LNS 轮数。

--repair-lns-time-limit (默认: 3.0): 每轮 repair LNS 的 SCIP 时间限制, 单位秒。

--repair-lns-max-groups (默认: 16): 每轮 repair LNS 最多释放的细属性组数量。

--repair-lns-max-no-improve-rounds (默认: 2): 连续多少轮没有 incumbent 改善后停止 repair LNS; 取 0 表示不启用早停。

--coarse-compaction-lns-rounds (默认: 0): 额外粗属性组 compaction LNS 轮数, 默认关闭。

--fine-group-area-penalty (默认: 80): 同一细属性组使用多个箱区的惩罚。

--fine-group-block-penalty (默认: 35): 同一细属性组使用多个连续 6 小贝区块的惩罚。

--fine-group-bay-penalty (默认: 8): 同一细属性组使用更多贝位的固定惩罚。

--coarse-area-block-penalty (默认: 24): 同一粗属性组在同一箱区内使用多个连续 6 小贝区块的惩罚。

--coarse-area-bay-penalty (默认: 2.5): 同一粗属性组在同一箱区内使用更多贝位的惩罚。

--medium-concentrated-group-threshold (默认: 26): 粗属性组箱量小于等于该阈值时走集中堆存目标, 大于该阈值时走箱区均衡目标。

--medium-small-group-area-split-penalty (默认: 1200): 小量粗属性组使用额外箱区的惩罚。

--medium-small-group-fragment-penalty (默认: 60): 小量粗属性组没有放在最大箱区的碎片箱量惩罚。

--medium-large-group-min-area-boxes (默认: 10): 大量粗属性组选中某箱区后, 不希望低于该箱量。

--medium-large-group-small-area-penalty (默认: 900): 大量粗属性组出现低于最小箱量箱区时的惩罚。

--medium-large-group-area-open-penalty (默认: 0): 大量粗属性组启用额外箱区的固定惩罚。

--medium-large-group-target-area-boxes (默认: 60): 大量粗属性组箱区均衡目标中的参考箱量。

--unplaced-penalty (默认: 100000.0): 未放箱变量的目标权重。阶段 0 和 LNS 的未放箱上限约束优先保证未放箱不恶化。

--required-area-reward (默认: 1000.0): 列落在大计划要求箱区时的基础成本奖励。

--big-plan-area-deviation-penalty (默认: 8): 总的大计划航次-箱区-尺寸模式偏离惩罚。

--big-plan-fallback-tier-penalty (默认: 120): 偏离精确大计划继承层级的每箱基础惩罚。

--no-scip: 跳过 SCIP 主问题, 使用贪心回退检查数据链路。贪心回退用于调试, 不代表正式优化质量。
